UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

ENGENHARIA DE REQUISITOS

CURITIBA

2025

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

Documento de Requisitos do projeto apresentado à UTFPR como registro parcial para aprovação na disciplina Engenharia de Requisitos do PPGCA.

Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos

CURITIBA

2025

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Classificação na Escala Likert dos requisitos pelos entrevistados. 8

LISTA DE SIGLAS

LLM	Large Language Model
TI	Tecnologia da Informação

SUMÁRIO

1 ESTADO DA ARTE 6
1.1 MOTIVAÇÃO 6
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 7
3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 10
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 11
5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS 12
6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 13
7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS 14
8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 15
9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 16
10 CONCLUSÕES 17
REFERÊNCIAS 18

1 ESTADO DA ARTE

asdfasdf

1.1 MOTIVAÇÃO

Problema algum.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Conforme enunciado no capítulo anterior, este documento representa a avaliação de requisitos para o desenvolvimento de um software de análise de dados nutricionais integrado a um LLM.

A seguir, são apresentados dez requisitos iniciais relacionados à proposta.

- **REQ01** (desempenho): O sistema deve ser capaz de processar, sem atrasos significativos, 100 requisições por segundo, pelo menos;
- **REQ02** (segurança): O sistema deve conter uma camada de segurança robusta para proteger as informações dos usuários, incluindo autenticação e autorização;
- **REQ03** (disponibilidade): O sistema deve estar disponível 24/7;
- **REQ04** (cadastrar usuário): O sistema deve permitir que os usuários sejam cadastrados com informações como nome, e-mail e senha;
- **REQ05** (realizar login): O sistema deve permitir que os usuários façam login utilizando sua conta e senha;
- **REQ06** (gerenciar dados): O sistema deve permitir que os usuários gerenciem seus dados pessoais e de contato;
- **REQ07** (registrar refeições): O sistema deve permitir que os usuários registrem refeições de forma livre e descritiva em um campo de texto;
- **REQ08** (consultar dados): O sistema deve consultar valores de macro e micronutrientes relevantes dos alimentos em um modelo de linguagem local LLM e armazená-los em um banco de dados relacional.
- **REQ09** (visualizar dados): O sistema deve permitir que os usuários visualizem os dados nutricionais da refeição, incluindo valores de kcal e macronutrientes.;

- **REQ10** (conversação com llm): O sistema deve permitir que os usuários conversem com o modelo de linguagem local (LLM) sobre seus dados solicitando insights e hábitos alimentares que estão escondidos.

Após a criação desses requisitos iniciais, foi necessário que o autor solicitasse a sua avaliação a três colegas. Todos aqueles consultados são formados na área de TI.

A avaliação foi realizada de acordo com a Escala de Likert (LIKERT, 1932) com os seguintes níveis de concordância e inteiros correspondentes: concordo totalmente (+2), concordo parcialmente (+1), incerto (0), discordo parcialmente (-1) e discordo totalmente (-2).

Na tabela 1 a seguir, pode-se visualizar os requisitos dispostos linha a linha, as avaliações realizadas por cada um dos avaliadores (separadas por colunas), bem como o somatório da avaliação inteira dos avaliadores.

Tabela 1: Classificação na Escala Likert dos requisitos pelos entrevistados.

Requisito	Classificação Avaliador 1	Classificação Avaliador 2	Classificação Avaliador 3	Soma
REQ01	2	2	2	**6**
REQ02	2	2	2	**6**
REQ03	1	0	2	**3**
REQ04	1	1	1	**3**
REQ05	1	1	1	**3**
REQ06	1	0	1	**2**
REQ07	2	1	2	**5**
REQ08	2	1	2	**5**
REQ09	2	1	2	**5**
REQ10	1	1	2	**4**

Fonte: Autor (2025).

A partir dos dados apresentados no quadro, torna-se evidente que os avaliadores demonstraram consenso sobre a importância dos requisitos relacionados ao desempenho (REQ01) e à segurança do sistema (REQ02), que receberam a pontuação máxima de 6 em uma escala de -2 a +2. Ao final, isso reflete o entendimento de que para um software de qualidade, seus pilares devem ser o desempenho e a segurança.

Os requisitos relacionados à experiência do usuário, como registrar refeições (REQ07), consultar dados nutricionais (REQ08) e visualizar esses dados (REQ09), receberam somas de

5 pontos, indicando um alto nível de concordância entre os avaliadores. Esses dados sugerem que são essenciais para que o sistema cumpra sua proposta de valor: oferecer uma ferramenta capaz de integrar dados alimentares e fornecer análises relevantes ao usuário final.

Em relação à funcionalidade de interação com o modelo de linguagem local (LLM) (REQ10), a pontuação de 4 indica uma aceitação positiva, ainda que não tão unânime quanto nos requisitos de desempenho ou segurança.

Por outro lado, os requisitos relacionados ao cadastro de usuários (REQ04) e à realização de login (REQ05) apresentaram somas de 3 pontos, sugerindo que são vistos como componentes necessários, mas não críticos para o sucesso imediato do sistema. A mesma pontuação foi observada para o requisito de disponibilidade do sistema (REQ03), o que pode indicar que, embora seja desejável manter o serviço acessível continuamente, as preocupações com infraestrutura e monitoramento ainda não são prioritárias para todos os avaliadores, pelo menos no estágio atual de desenvolvimento.

O requisito com a menor pontuação foi o de gerenciamento de dados pessoais e de contato (REQ06), com uma soma de 2 pontos. Essa baixa pontuação sugere que os avaliadores consideram a gestão desses dados como algo secundário neste momento.

De forma geral, os resultados da tabela 1 apontam para um alinhamento entre os avaliadores quanto à necessidade de consolidar primeiramente a performance, segurança e a funcionalidade principal do sistema, ao passo que requisitos relacionados à gestão de usuários ou elementos adicionais podem ser tratados em fases subsequentes, de acordo com a evolução do projeto.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS

6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS

8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

10 CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, 1932. Acesso em: 25 de maio de 2025. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001>.